Aluno Gabryel Mariano da Silva 2320877

ADR-001 - Escolha do estilo arquitetural do Logitrack.

O Logitrack é um sistema de otimização de rotas e monitoramento de entregas que utiliza dados geolocalizados e IA para recomendar rotas em tempo real. O sistema precisa integrar APIs de mapa, monitorar veículos e lidar com grande volume de dados.

Uma decisão crítica foi definir o estilo de arquitetura do sistema. As alternativas analisadas foram Arquitetura Monolítica e arquitetura de Microserviços, considerando os requisitos não funcionais do projeto: performance, escalabilidade, resiliência e confiabilidade.

Decisão -

Foi escolhida a Arquitetura baseada em Microserviços. O sistema será dividido em serviços independentes, como otimização de rota, monitoramento de entregas, gestão de frota e motor de recomendação com IA, permitindo implantação e escalabilidade separadas.

Consequências.

Positivas - Maior escalabilidade, permitindo aumentar recursos apenas para serviços mais demandados.
Maior resiliência pois falhas em um serviço não comprometem todo o sistema.

Melhor Manutenabilidade, facilitando evolução e atualização do sistema.

Negativos - Maior complexidade arquitetural e necessidade de gerenciamento de comunicação entre serviços. Necessidade de ferramentas de monitoramento e observabilidade distribuída.

Alternativa Considerada.

A arquitetura monolítica foi considerada por sua simplicidade inicial, porém foi descartada por limitar a escalabilidade e dificultar a evolução do sistema conforme o crescimento da operação logística.